

Billar-metegol: dinámica molecular regida por eventos

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481

Morantes Agustín – Legajo 61306

Ronda Agustín – Legajo 64507

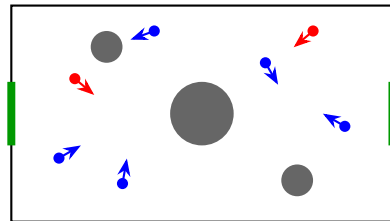
Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

28 de septiembre de 2026

Introducción

Sistema real

- Mesa rectangular con un arco en cada extremo y obstáculos fijos.
- Pelotas que se mueven libremente y chocan elásticamente entre sí, con los obstáculos y con las paredes.
- Una pelota “convierte” la primera vez que toca un arco; después sigue en juego.
- Pregunta: ¿qué disposición de obstáculos hace que el 90 % de las pelotas convierta lo antes posible?



Modelo: esferas duras

Entre eventos, movimiento rectilíneo uniforme: $\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{r}_i(t_0) + \mathbf{v}_i(t - t_0)$

Tiempo al próximo choque

Pared en x_p :

$$t = \frac{x_p \mp r_i - x_i}{v_{x,i}}$$

Partícula j ($\sigma = r_i + r_j$, $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$):

$$t_c = -\frac{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} + \sqrt{d}}{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v}}$$

$$d = (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})^2 - (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v})(\Delta \mathbf{r} \cdot \Delta \mathbf{r} - \sigma^2)$$

Sin choque si $\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} \geq 0$ o $d < 0$.

Obstáculo fijo: $\mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, $\sigma = r_i + R_k$.

Después del choque (elástico)

Pared: se invierte la componente normal.

Partícula j :

$$J = \frac{2m_i m_j (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})}{\sigma (m_i + m_j)}$$

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \frac{J}{m_i} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\sigma}, \quad \mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \frac{J}{m_j} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\sigma}$$

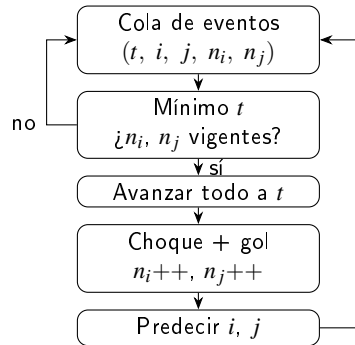
Obstáculo ($m_j \rightarrow \infty$), reflexión especular:

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i - 2(\mathbf{v}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_n) \hat{\mathbf{e}}_n$$

Implementación

Motor: cola de eventos

- 1 Para cada partícula, predecir el próximo choque contra paredes, obstáculos y las demás partículas; encolar cada evento con su instante t .
- 2 Sacar el evento de menor t . Si alguna de sus partículas chocó después de predecirlo, descartarlo (*contador de colisiones*).
- 3 Avanzar todas las partículas hasta t (MRU).
- 4 Aplicar el choque. Pared corta con $|y - W/2| \leq d/2$ y partícula fresca: gol, pasa a usada.
- 5 Re-predecir solo los eventos de las partículas involucradas; volver a 2.

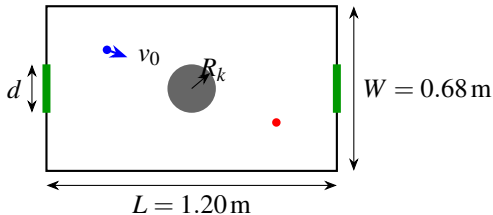


Fin: $t \geq t_f$ o (opcional) $F_g \geq 0.9$.

Cola de prioridad binaria, invalidación perezosa:
Sedgewick y Wayne, Algorithms, 4.^a ed. (2011)

Simulaciones

Sistema



Fijos

- $L = 1.20\text{m}$, $W = 0.68\text{m}$, arcos $d = 0.20\text{m}$
- $r = 0.0175\text{m}$, $m = 0.025\text{kg}$, $v_0 = 1\text{m/s}$
- Posiciones iniciales al azar sin solapar; dirección $\sim U[0, 2\pi)$

Variables

- Punto 1.1 (mesa vacía): $N = 25$ a 400
- Punto 1.2 ($N = 100$): configuración de obstáculos $\{(x_k, y_k, R_k)\}$, una familia por vez con un solo parámetro libre

Observables

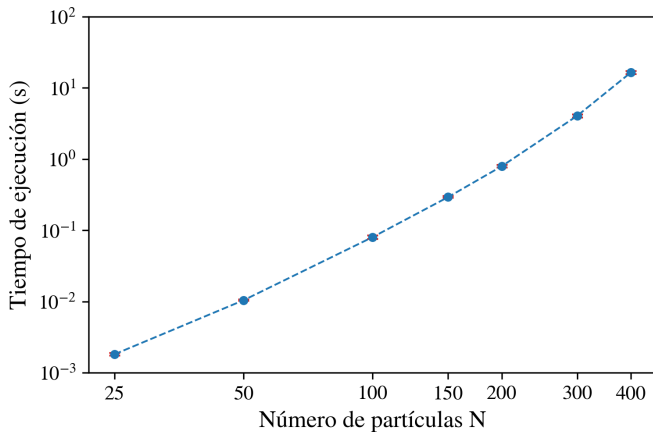
- **Tiempo de ejecución:** tiempo de reloj del lazo de eventos.
- **Goles:** $N_g(t)$ acumulados; $F_g(t) = N_g(t)/N$.
- **Tiempo al 90 %:** $t_{90} = \min\{t : F_g(t) \geq 0.9\}$; $\langle t_{90} \rangle \pm$ desvío estándar entre realizaciones.

Parámetros de simulación

- 1.1: $t_f = 30$ s, 20 realizaciones por N , una máquina virtual de Java caliente.
- 1.2: $N = 100$, $t_f = 100$ s, 100 realizaciones por configuración.
- Una semilla distinta por realización.

Resultados

Tiempo de ejecución vs N

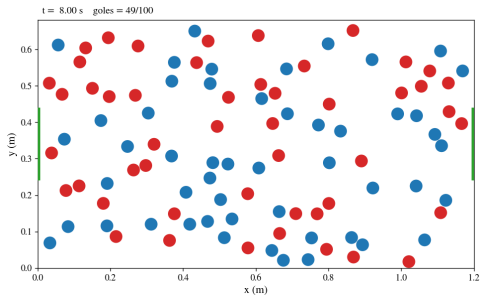


Mesa vacía

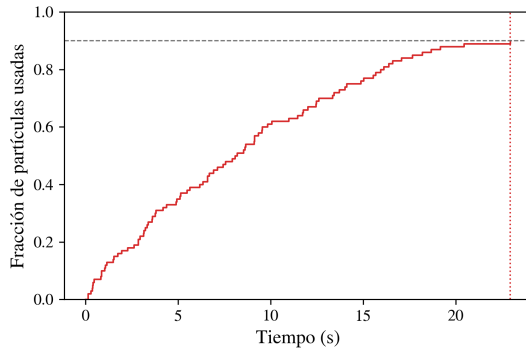
$t_f = 30\text{s}$

20 realizaciones

Mesa vacía

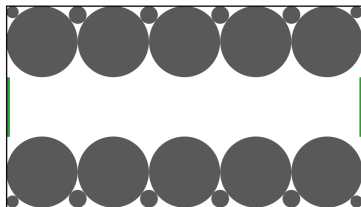


youtu.be/PENDIENTE

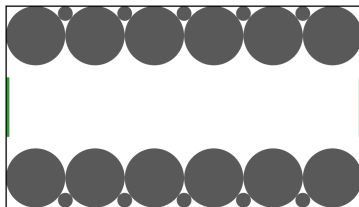


Una realización

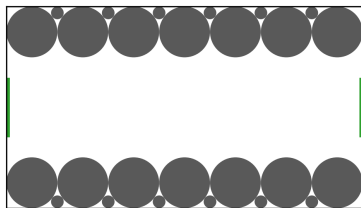
Corredor: configuraciones



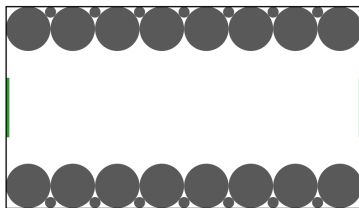
$h = 0.20$ m



$h = 0.28$ m



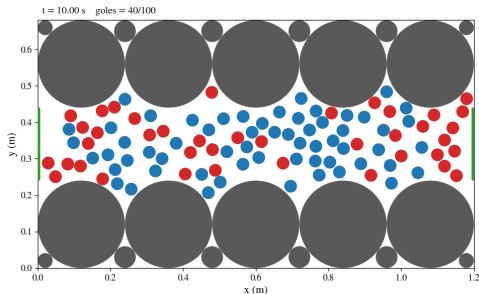
$h = 0.34$ m



$h = 0.38$ m

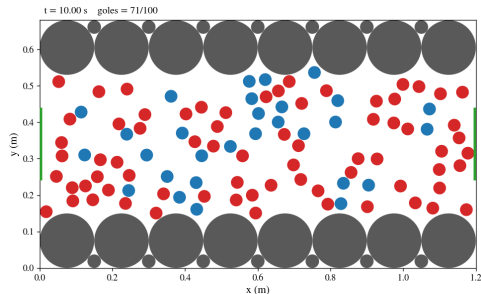
Variable: altura h del
corredor

Corredor: animación



$$h = 0.20\text{m}$$

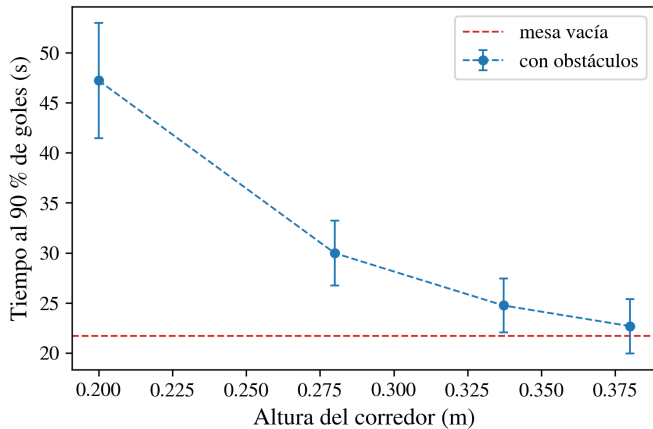
youtu.be/PENDIENTE



$$h = 0.38\text{m}$$

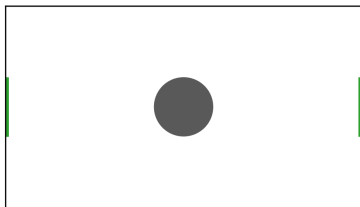
youtu.be/PENDIENTE

Corredor: $\langle t_{90} \rangle$ vs altura

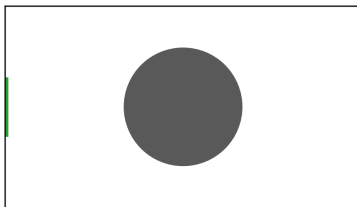
 $t_f = 100\text{s}$

100 realizaciones

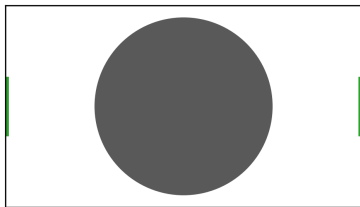
Disco central: configuraciones



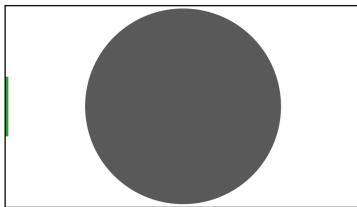
$R = 0.10 \text{ m}$



$R = 0.20 \text{ m}$



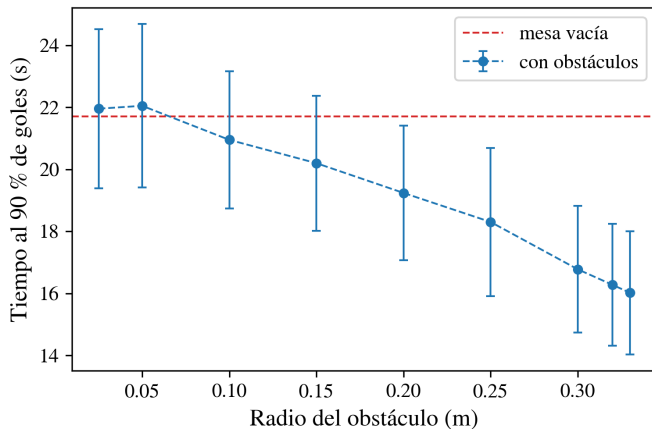
$R = 0.30 \text{ m}$



$R = 0.33 \text{ m}$

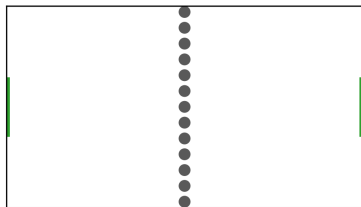
Variable: radio R

Disco central: $\langle t_{90} \rangle$ vs radio

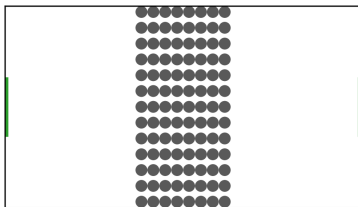
 $t_f = 100\text{s}$

100 realizaciones

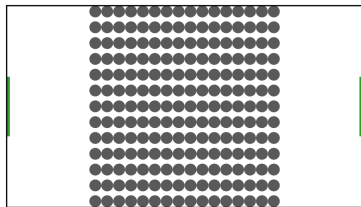
Bloque central: configuraciones



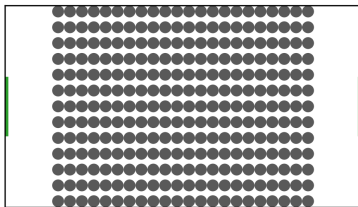
$k = 1$



$k = 8$



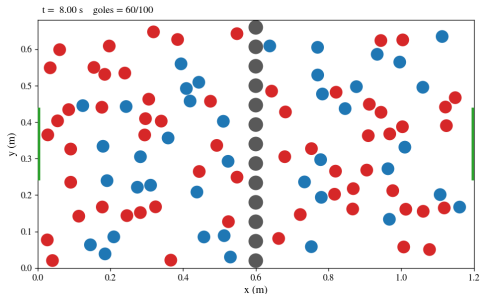
$k = 16$



$k = 22$

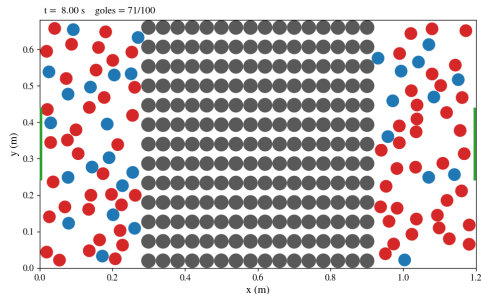
Discos de $R = 0.02\text{ m}$
Variable: cantidad de
columnas k

Bloque central: animación



$k = 1$

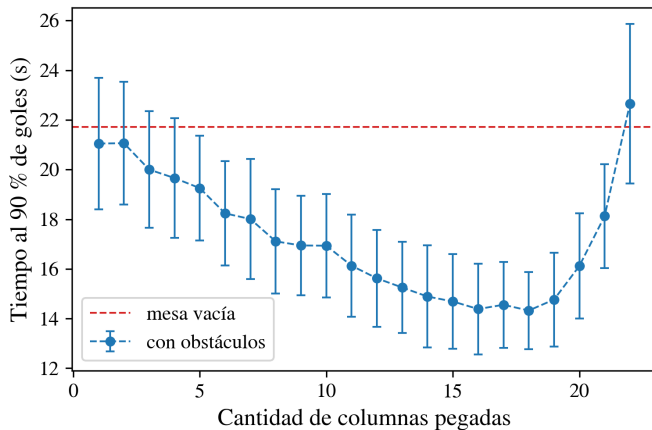
youtu.be/PENDIENTE



$k = 16$

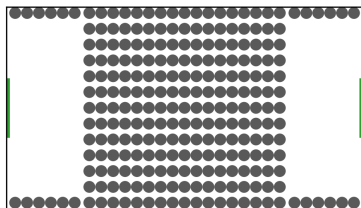
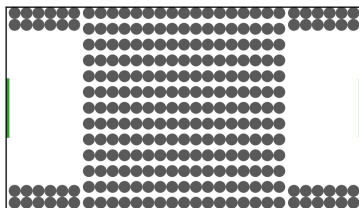
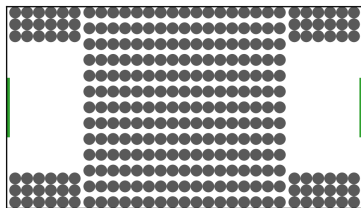
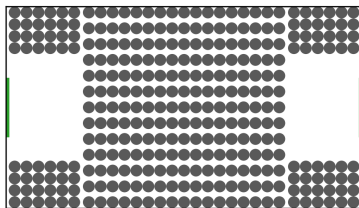
youtu.be/PENDIENTE

Bloque central: $\langle t_{90} \rangle$ vs cantidad de columnas



$t_f = 100\text{s}$
100 realizaciones

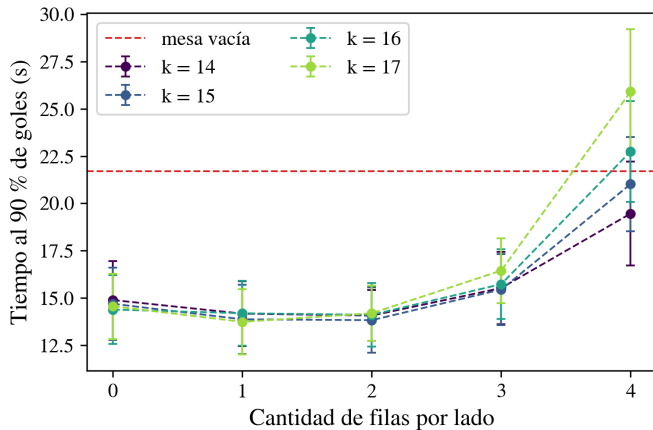
Bloque central con filas: configuraciones

 $k = 17, n = 1$  $k = 17, n = 2$  $k = 17, n = 3$  $k = 17, n = 4$

Discos de $R = 0.02\text{m}$

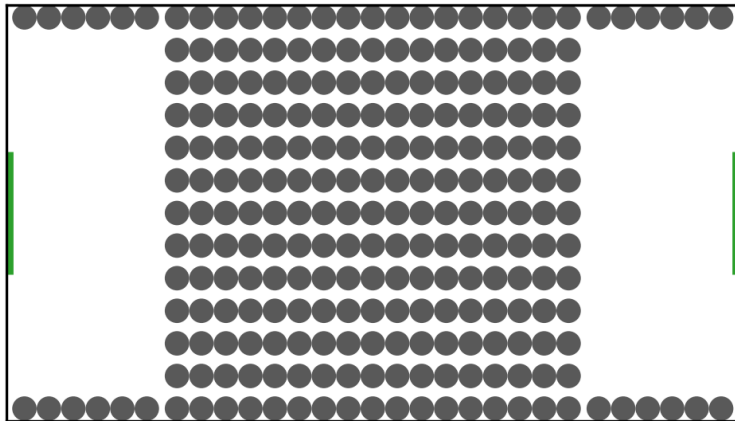
Variables: columnas k ,
filas por lado n

Bloque central con filas: $\langle t_{90} \rangle$ vs filas

 $t_f = 100\text{s}$

100 realizaciones

Configuración elegida



$$k = 17, n = 1$$

$K = 245$ discos de
 $R = 0.02\text{m}$

Conclusiones

Conclusiones

- El tiempo de ejecución crece como $\sim N^3$ en el rango estudiado: de 2×10^{-3} s ($N = 25$) a 16s ($N = 400$) para 30s simulados.
- Angostar la mesa a un corredor alineado con los arcos empeora, y más cuanto más angosto: de 21.7 ± 2.2 s (vacía) a 47 ± 6 s con $h = 0.20$ m.
- Un disco central mejora monótonamente con el radio: 16.0 ± 2.0 s con $R = 0.33$ m, el máximo posible.
- Partir la mesa con una columna no cambia nada (21 ± 3 s); ensanchar el bloque central sí: meseta de 14.3 a 14.8 s para $k = 15$ a 19. Más ancho ($k \geq 21$) vuelve a subir.
- Una o dos filas cortas en los compartimentos bajan otro 0.5 s (de 14.5 a 14.0 s promediando $k = 15$ a 17); con tres o más empeora.
- Elegida: $k = 17$, $n = 1$: $\langle t_{90} \rangle = 13.7 \pm 1.7$ s, un 37 % menos que la mesa vacía.

Muchas gracias